Plan de travail

Proportionnalité – 4ème

→ Objectifs

- Reconnaître si deux grandeurs sont proportionnelles (tableau, énoncé ou graphique).
- Calculer une quatrième de proportionnelle à l'aide de différentes méthodes.
- Utiliser et calculer des échelles, des dimensions réelles ou sur carte/maquette.
- Exploiter des représentations graphiques pour résoudre des problèmes de proportionnalité.

N.B. : Aider mes camarades à mémoriser le cours, à comprendre les énoncés et à vérifier leurs résultats.

Temps nécessaire prévu : 5 à 6 séances.

→ Travail par étapes

1) Reconnaître une situation de proportionnalité

— Copier la partie du cours sur la **définition et la reconnaissance de la proportionnalité** et l'apprendre.

— Exercices : Ex 1, Ex 2, Ex 3, Ex 4, Ex 5.

2) Quatrième de proportionnelle et applications

— Copier les méthodes de calcul de la **quatrième de proportionnelle (produit en croix, coefficient)** et les apprendre.

— Exercices : Ex 6, Ex 7, Ex 8, Ex 9, Ex 10, Ex 11.

3) Échelles, cartes et agrandissement

— Copier la méthode d'utilisation des **échelles** et l'apprendre.

— Exercices : Ex 12, Ex 13, Ex 14.

4) Représentations graphiques et résolution de problèmes

— Copier la propriété de la **représentation graphique d'une situation de proportionnalité** (droite passant par l'origine).

— Exercices : Ex 15, Ex 16, Ex 17.

→ Niveaux des exercices de la fiche

Débutant	Ex 1, Ex 2, Ex 6, Ex 7
Apprenti	Ex 3, Ex 4, Ex 5, Ex 8, Ex 9, Ex 12, Ex 15
Confirmé	Ex 10, Ex 11, Ex 13, Ex 16, Ex 17
Expert	Ex 14

→ Bilan d'auto-évaluation

Je sais...	Débutant	Apprenti	Confirmé	Expert
Reconnaître une situation de proportionnalité dans un tableau				
Calculer une quatrième de proportionnelle				
Résoudre un problème de la vie courante avec la proportionnalité				
Utiliser et calculer une échelle (carte, maquette, agrandissement)				
Interpréter et exploiter un graphique de proportionnalité				